ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES
Lomé BP 13517 Tél: (228) 220 12 93 / (228) 222 50 17 E-mail : esgis.togo@gmail.com
Cotonou : 06BP 3233 Tél: (229) 21 32 47 73 / 96 75 33 44 E-mail : esgis.benin@gmail.com
Libreville Tél. +241 05 45 45 24 E-mail : esgis.gabon@gmail.com
Site Web : www.esgis.org

Filière : L2IRT Année académique : 2022-2023

Devoir de Probabilité

Durée : 1 Heure

Date : Mars 2023

Exercice 1 :

Répondre par vrai ou faux aux assertions suivantes et donner la justification en langage probabiliste.

Assertion	Réponse (Vrai ou Faux)	Justification
Une probabilité ne peut être nulle		
La probabilité de l'univers Ω notée p(Ω) est l'ensemble des parties de Ω		
Pour 2 événements A et B incompatibles alors $P(A \cap B)=P(A)xP(B)$		
Pour tout événement élémentaire w de Ω on a la probabilité $P(w)=\frac{1}{card\ \Omega}$		
Une distribution de probabilité est une application qui à tout événement associe sa probabilité		

Exercice 2 :

Un étudiant résidant loin de son université va au cours soit à Zémidjan, soit en faisant l'autostop, soit à pieds avec des probabilités respectives de 0,2, de 0,3 et 0,5. A zém, il est toujours à l'heure, par autostop, il est à l'heure la moitié du temps et à pieds, il arrive une fois sur dix à l'heure.

a) Etablir l'arbre de distribution des probabilités.
b) Quelle est la probabilité que cet étudiant soit à l'heure au cours à l'université ?

Exercice 3 : Justifier si chacune des expériences suivantes est-elle ou non une loi binomiale :

a) On lance un dé 5 fois et on compte le nombre de 6 obtenus.
b) On lance une pièce de monnaie 10 fois et on compte le nombre de fois que l'on obtient le côté pile.
c) On lance une pièce de monnaie jusqu'à ce qu'on obtienne une fois le côté pile et on compte le nombre de lancers nécessaires.
d) D'un groupe comprenant 10 filles et 8 garçons, on choisit l'une après l'autre et sans remise 4 personnes et on compte le nombre de filles choisies.